

Panduan Pengguna (User Manual)

Gudang Piala Kaltim Warehouse Management System (WMS)

Gudang Piala Kaltim WMS

Situs Operasional: wms.rionlab.space

Tanggal Diterbitkan: 13 Juli 2026

Versi: 1.0.0 (rc1)

Panduan Pengguna (User Manual) - WMS

Gudang Piala Kaltim

Panduan ini ditujukan bagi seluruh tingkat pengguna sistem manajemen gudang, mulai dari Staf Gudang, Kepala Cabang, hingga Super Admin. Sistem ini dirancang secara khusus untuk dioperasikan pada perangkat seluler (smartphone dan tablet) di area gudang, serta komputer desktop di kantor.

Matriks Peran & Hak Akses (Roles Matrix)

Untuk menjaga keamanan data dan alur kerja di gudang, sistem membagi hak akses ke dalam tiga jenis peran (roles). Berikut adalah rincian hak akses masing-masing peran:

Fitur / Modul	Staf Gudang (<code>warehouse_staff</code>)	Kepala Cabang (<code>branch_head</code>)	Super Admin (<code>super_admin</code>)
Login & Ganti Password	☐	☐	☐
Lihat Dashboard	☐	☐	☐ (Semua Cabang)
Pencarian / Katalog Barang	☐	☐	☐
Stok Masuk (Stock In)	☐	☐	☐
Pengeluaran Barang (Outbound)	☐	☐	☐
Buat Transfer Cabang (Draft)	☐	☐	☐
Kirim Transfer (In Transit)	☐	☐	☐
Terima Transfer (Received)	☐	☐	☐
Stok Opname (Penyesuaian)	☐	☐	☐
Kelola Master Data (Item, Supplier, Cabang)	☐	☐	☐
Kelola Pengguna & Reset Password	☐	☐	☐
Lihat & Unduh Laporan	☐	☐ (Cabang Sendiri)	☐ (Semua Cabang)
Melihat Log Audit	☐	☐	☐

Daftar Isi Panduan Pengguna

Silakan pilih topik panduan di bawah ini untuk mempelajari cara pengoperasian aplikasi:

1. [Login & Manajemen Kata Sandi](#)
2. Cara mengakses aplikasi di `wms.rionlab.space`.
3. Batasan penulisan username dan cara mengganti kata sandi mandiri.

4. **Navigasi & Fitur Dashboard**

5. Informasi ringkasan stok, transfer tertunda, dan indikator stok rendah.

6. **Pengelolaan Data Master (Khusus Super Admin)**

7. Menambahkan Supplier (sebagai Brand), Kategori Barang, Unit Satuan (UOM), Cabang, dan Pengguna baru.

8. Membuat item barang dan mencetak Label QR Code.

9. **Alur Penerimaan Barang (Stock In)**

10. Langkah-langkah memasukkan stok barang baru dari supplier ke dalam gudang cabang aktif.

11. **Alur Pengeluaran Barang (Outbound)**

12. Menggunakan keranjang pengeluaran barang (Point of Sales style) untuk mencatat barang keluar.

13. Aturan penomoran referensi dan penanganan stok habis (stok negatif tidak diperbolehkan).

14. **Alur Transfer Antar Cabang (Branch Transfers)**

15. Siklus hidup pengiriman barang antar cabang (Draft → In Transit → Received / Cancelled).

16. Cara menangani selisih barang (Variance) beserta pencatatan alasannya.

17. **Penyesuaian Stok Fisik (Stock Opname)**

18. Langkah mencocokkan stok sistem dengan stok riil di gudang secara terjadwal berdasarkan kategori barang.

19. **Laporan Kinerja & Analitik**

20. Melihat dan mengunduh laporan PDF (Stok, Mutasi, Stok Rendah, Transfer, Log Audit).

21. Membaca grafik analisis perputaran barang dan performa operator gudang.

22. **Pelacakan Log Aktivitas (Audit Logs)**

23. Memantau catatan riwayat transaksi sistem yang bersifat permanen (tidak dapat diubah/dihapus).

Jika Anda mengalami kendala saat mengakses aplikasi atau memerlukan bantuan teknis (seperti reset kata sandi oleh Super Admin), silakan hubungi Administrator IT Anda.

01. Login & Manajemen Kata Sandi

Modul ini menjelaskan cara pertama kali mengakses sistem WMS, aturan pembuatan dan penulisan nama pengguna (username), serta tata cara pengelolaan kata sandi (password) baik secara mandiri maupun melalui Super Admin.

Cara Mengakses Aplikasi

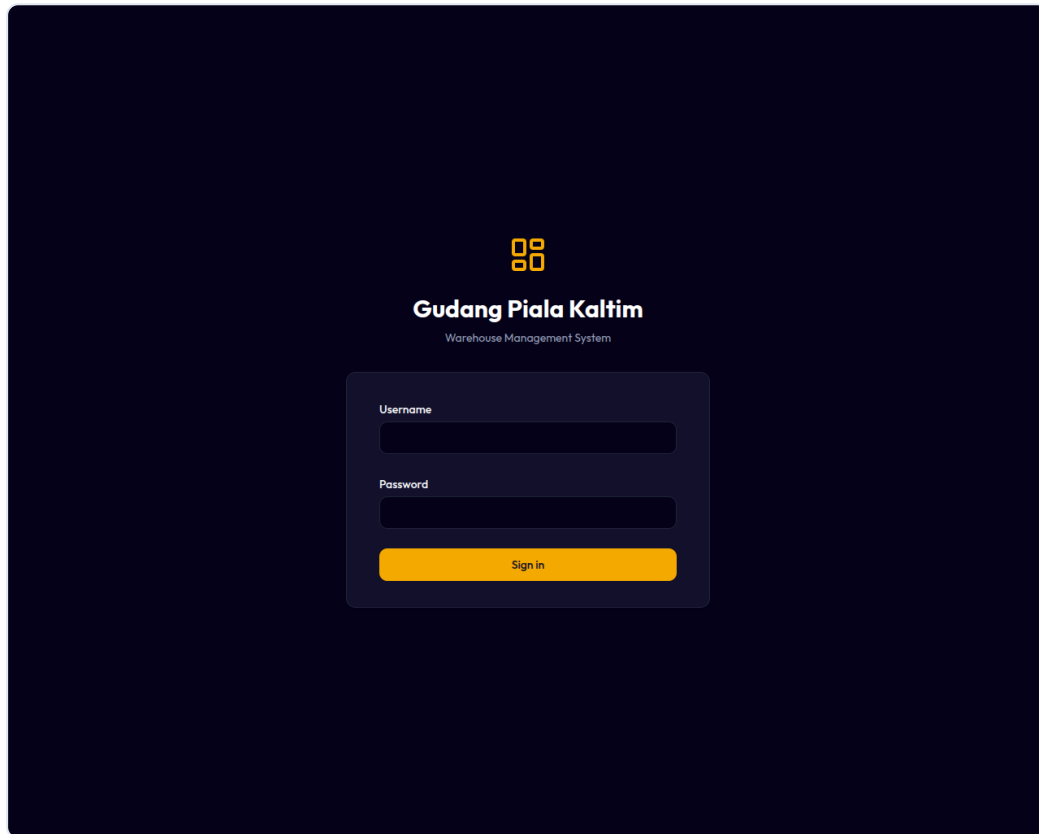
Aplikasi WMS Gudang Piala Kaltim dapat diakses melalui browser di HP, tablet, maupun komputer pada alamat: wms.rionlab.space

Aturan Penamaan Pengguna (Username)

Untuk meminimalkan kesalahan login akibat huruf besar/kecil (case sensitivity), sistem menerapkan aturan ketat pada `username`: * Hanya boleh menggunakan **huruf kecil (a-z)**, **angka (0-9)**, titik (.), garis bawah (_), dan tanda hubung (-). * **Tidak diperbolehkan menggunakan spasi.** * **Input Otomatis:** Saat Anda mengetik di kolom username pada halaman Login atau formulir tambah pengguna, sistem akan secara otomatis mengubah huruf menjadi kecil dan menghapus spasi yang tidak sengaja terinput.

Langkah-Langkah Login

1. Buka browser Anda dan kunjungi wms.rionlab.space.
2. Masukkan **Nama Pengguna (Username)** yang telah didaftarkan.
3. Masukkan **Kata Sandi (Password)** Anda.
4. Klik tombol **Login**.



Gambar 1.1: Tampilan Halaman Login

Mengubah Kata Sandi Mandiri

Setiap pengguna yang telah masuk ke dalam sistem dapat mengubah kata sandinya masing-masing demi keamanan: 1. Klik menu **Pengaturan** atau ikon **Profil** di pojok kanan atas/sidebar. 2. Pilih opsi **Ganti Password / Ubah Sandi**. 3. Masukkan **Password Lama** Anda untuk verifikasi keamanan. 4. Masukkan **Password Baru** yang kuat, lalu ulangi pada kolom konfirmasi. 5. Klik **Simpan**.

Harap catat dan simpan kata sandi baru Anda di tempat yang aman. Jika Anda lupa kata sandi Anda, sistem tidak memiliki fitur pengiriman email pemulihan (karena merupakan aplikasi internal). Anda harus menghubungi Super Admin untuk melakukan reset kata sandi.

Reset Kata Sandi oleh Super Admin

Jika staf gudang atau kepala cabang lupa kata sandinya: 1. Hubungi **Super Admin** cabang Anda. 2. Super Admin akan masuk ke menu **Master Data → Pengguna**. 3. Cari

nama pengguna yang bersangkutan, lalu klik tombol **Reset Password**. 4. Masukkan kata sandi sementara yang baru, lalu klik **Simpan**. 5. Berikan kata sandi baru tersebut ke pengguna terkait agar mereka dapat masuk dan segera mengubahnya kembali secara mandiri.

02. Navigasi & Fitur Dashboard

Dashboard adalah halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna setelah berhasil masuk ke sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kesadaran situasional (situational awareness) mengenai kondisi gudang secara real-time.

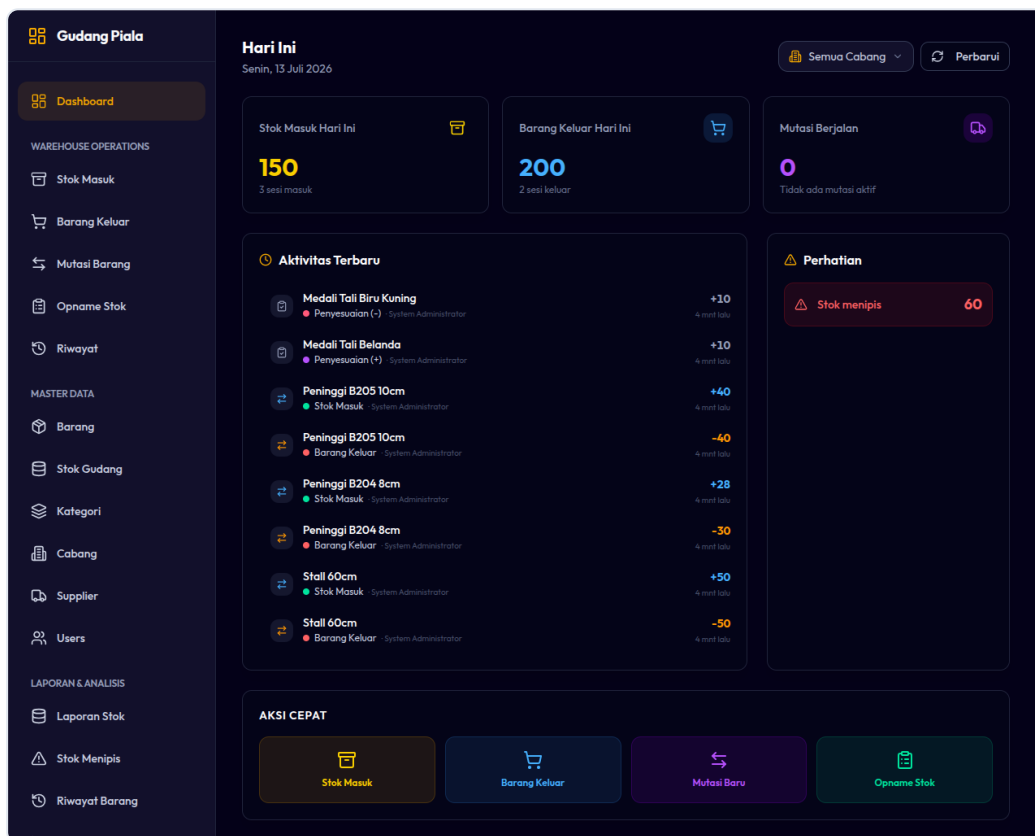
Tampilan Dashboard Berdasarkan Peran

1. Super Admin

Menampilkan statistik menyeluruh dari **seluruh cabang** perusahaan (Balikpapan, Samarinda, Bontang): * **Total Barang (Item Catalog)**: Jumlah produk unik yang terdaftar secara global di sistem. * **Barang Stok Rendah**: Jumlah barang yang stoknya berada di bawah batas minimum (diakumulasikan dari seluruh cabang). * **Transfer Tertunda**: Daftar pengiriman transfer antar cabang yang masih berstatus **In Transit** dan memerlukan penerimaan oleh cabang tujuan. * **Ringkasan Stok Cabang**: Tabel/grafik sebaran jumlah total stok fisik di masing-masing cabang. * **Transaksi Terbaru**: Log aktivitas operasional terakhir (Stock In, Outbound, Transfer) di seluruh sistem.

2. Kepala Cabang & Staf Gudang

Menampilkan informasi yang difilter khusus untuk **cabang aktif tempat mereka ditugaskan**: * **Stok Rendah Cabang Ini**: Indikator barang yang perlu segera dipesan kembali (stok masuk) karena di bawah batas minimum cabang aktif. * **Transfer Masuk Tertunda**: Daftar kiriman transfer dari cabang lain yang sedang dalam perjalanan menuju cabang aktif. * **Transaksi Cabang Terbaru**: Riwayat aktivitas logistik khusus di cabang aktif dalam beberapa hari terakhir.



Gambar 2.1: Tampilan Dashboard WMS (Perspektif Super Admin)

Indikator Stok Rendah (Low Stock Alert)

Sistem menggunakan data `minimum_stock` yang diset pada data barang untuk mendeteksi barang yang hampir habis: * **Kondisi:** Jika `Stok Aktif Cabang <= Batas Minimum Barang`, barang tersebut akan masuk ke dalam daftar **Stok Rendah**. * **Tindakan:** Staf Gudang dapat melihat daftar ini secara rinci di menu Laporan Stok Rendah untuk kemudian mengajukan pengadaan (Stock In) atau melakukan transfer dari cabang lain yang memiliki stok berlebih.

Navigasi Sidebar / Menu Aplikasi

Aplikasi WMS menggunakan menu navigasi samping (sidebar) yang responsif: * **Dashboard:** Beranda statistik cepat. * **Inventory (Stok Cabang):** Melihat sisa stok fisik riil di masing-masing cabang. * **Operations:** * **Stock In:** Melakukan penambahan barang dari supplier. * **Outbound Cart:** Mengurangi stok untuk penjualan/pesanan pelanggan. * **Branch Transfers:** Mengirim dan menerima barang antar cabang. * **Stock Opline:** Penyelarasan stok fisik dengan data sistem. * **History:** Log operasional harian cabang. *

Master Data (Khusus Super Admin): Mengelola barang, kategori, supplier, cabang, dan akun pengguna. * **Reports & Analytics:** * Laporan Stok, Mutasi, Stok Rendah, Selisih Transfer, dan Log Audit. * Grafik Analisis Kecepatan Barang dan Kinerja Operator.

03. Pengelolaan Data Master (Khusus Super Admin)

Modul Master Data adalah menu eksklusif bagi pengguna dengan peran **Super Admin**. Seluruh entitas di dalam Master Data bersifat **Global** (artinya data yang dibuat akan dibagikan dan dapat diakses oleh seluruh cabang).

1. Konsep "Supplier sebagai Brand"

Dalam bisnis Gudang Piala Kaltim, supplier berfungsi ganda sebagai penyedia barang sekaligus merek dagang (brand) produk. Oleh karena itu: * Barang sejenis dari supplier berbeda dihitung sebagai produk yang berbeda di sistem. * Contoh: `Stall 40cm` dari supplier `Onix` dianggap berbeda dengan `Stall 40cm` dari supplier `Funtrophy`. Masing-masing memiliki kode barang dan catatan stok yang terpisah.

2. Pendaftaran Entitas Dasar

Sebelum mendaftarkan barang baru, pastikan entitas pendukung berikut sudah diisi: 1. **Kategori (Categories):** Pengelompokan jenis barang (misal: Marmer, Akrilik, Figur, Resin, Tali Medali). 2. **Supplier (Suppliers):** Nama supplier, kontak person, nomor telepon, dan catatan tambahan. 3. **Cabang (Branches):** Lokasi gudang fisik (seperti Balikpapan - BPN, Samarinda - SMD, Bontang - BTG). 4. **Unit Satuan (UOM):** Satuan kuantitas barang (misal: pcs, lembar, meter, set, pak). Catatan: Penghitungan sisa stok dalam ledger dilakukan dalam satuan PCS. 5. **Pengguna (Users):** Pendaftaran akun baru, pemilihan peran (`warehouse_staff`, `branch_head`, atau `super_admin`), serta penempatan cabang tugasnya.

3. Pendaftaran & Pengelolaan Barang (Items)

Setiap barang harus terdaftar secara global sebelum stoknya dapat dimanipulasi di cabang mana pun.

Formulir Tambah/Edit Barang

Untuk mendaftarkan barang baru, buka menu **Master Data → Barang → Tambah Barang**: * **Nama Barang**: Deskripsi nama barang yang jelas (misal: Marmer Model A). * **Kategori & Supplier**: Pilih dari daftar pilihan yang tersedia. * **Kode Manual (Manual Code)**: Kode angka/huruf dari katalog spreadsheet lama (misal: 001, A5). * **Satuan (UOM)**: Pilih satuan barang (biasanya pcs). * **Stok Minimum (Minimum Stock)**: Batas minimal stok sebelum peringatan "Stok Rendah" menyala. * **Gambar Barang**: Unggah foto produk untuk mempermudah staf gudang mengenali barang secara visual. * **Status Aktif**: Barang yang tidak aktif (`is_active = false`) tidak akan muncul dalam menu pencarian operasional sehari-hari.

4. Format Kode Barang (Item Code)

Sistem secara otomatis menggenerasi kode barang unik dengan format: `$$\text{Kode Barang} = \text{Prefix Kategori}-\text{Prefix Supplier}-\text{Kode Manual}$$`

- Contoh: Kategori **Marmer** (prefix `MRM`), Supplier **Onix** (prefix `ONX`), Kode Manual **001** → `MRM-ONX-001`.
- Uniknya kode barang ini dijamin oleh sistem di tingkat database.

****Imutabilitas Kode Barang:**** Sekali kode barang didefinisikan (setelah tombol Simpan ditekan), ****`item\_code`** tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah lagi**. Jika Anda melakukan kesalahan pengisian kategori, supplier, atau kode manual, Anda harus menonaktifkan barang tersebut dan membuat barang baru. Hal ini untuk mencegah kerancuan data pada Label QR yang sudah terlanjur dicetak dan ditempel di gudang.

5. Pembuatan & Pencetakan Label QR Code

Sistem WMS memanfaatkan QR Code untuk mempercepat pencarian barang di gudang. QR Code ini murni berisi teks kode barang tersebut (misal: `MRM-ONX-001`).

Cara Mencetak Label QR:

1. Masuk ke halaman **Master Data → Barang**.
2. Klik tombol **Lihat QR** pada baris barang yang dipilih.
3. Dialog pratinjau QR Code akan muncul di layar.
4. Klik tombol **Cetak Label (Print)**.

- Gunakan printer label standar untuk mencetak barcode QR tersebut dan tempelkan pada wadah/rak penyimpanan barang di gudang fisik.

04. Alur Penerimaan Barang (Stock In)

Penerimaan Barang (Stock In) adalah proses pencatatan masuknya stok baru ke gudang cabang aktif. Proses ini biasanya dilakukan ketika barang baru tiba dari supplier.

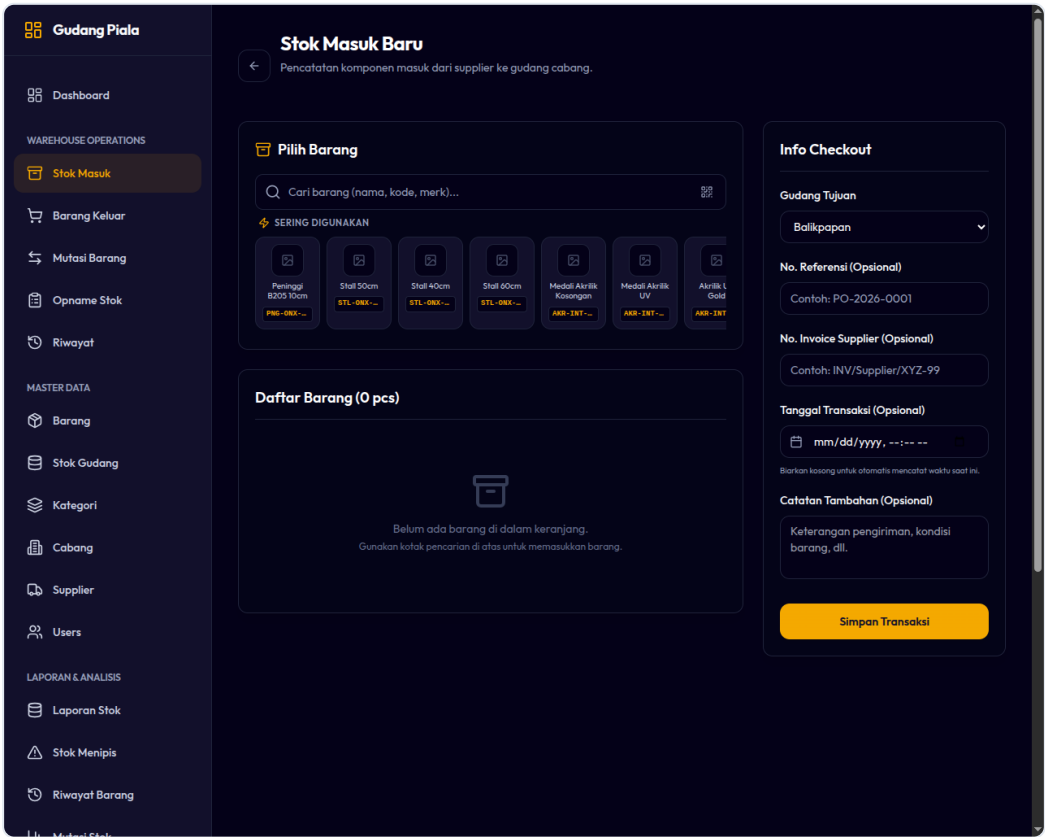
Ketentuan Utama Stock In

- **Batasan Multi-Item:** Anda dapat menambahkan banyak jenis barang sekaligus dalam satu sesi transaksi penerimaan.
 - **Perhitungan Transaksi:** Setiap barang yang diinput akan menghasilkan transaksi bertipe **IN** di dalam pembukuan (ledger), yang secara otomatis menambah saldo stok cabang terkait.
 - **Bebas Nilai Negatif:** Kuantitas barang yang dimasukkan harus berupa bilangan bulat positif yang valid.
-

Langkah-Langkah Melakukan Stock In

- Masuk ke aplikasi dan pilih menu **Operations → Stock In**.
- Pilih Cabang (Khusus Super Admin):** Jika Anda masuk sebagai Super Admin, tentukan cabang tujuan penerimaan barang. Untuk Staf Gudang dan Kepala Cabang, cabang tujuan akan otomatis terkunci ke cabang asal tugas Anda.
- Cari & Pilih Barang:**
- Masukkan nama barang, kode barang, kategori, atau nama supplier di kolom pencarian.
- Atau:** Klik ikon kamera untuk memicu pemindai QR Code di HP/Tablet, lalu scan label QR barang yang tertempel di rak gudang.
- Klik tombol **Tambah ke Daftar** / klik barang pada hasil pencarian.
- Input Kuantitas:** Tuliskan jumlah kuantitas barang fisik yang diterima (dalam satuan PCS).
- Tambahkan Barang Lain:** Jika ada beberapa jenis barang yang datang bersamaan dari supplier, ulangi langkah 3 dan 4 untuk barang berikutnya.
- Simpan Transaksi:**
- Periksa kembali seluruh nama barang dan kuantitas di tabel pratinjau.

- 11. Jika sudah sesuai, klik tombol **Simpan Transaksi (Save)**.
- 12. Sistem akan memproses data dan memunculkan notifikasi sukses. Stok di cabang tersebut kini langsung bertambah.



Gambar 4.1: Tampilan Modul Penerimaan Barang (Stock In)

Pembatalan atau Koreksi Kesalahan Input

Transaksi yang sudah disimpan bersifat ****permanen dan tidak dapat diedit atau dihapus**** dari sistem (untuk mencegah manipulasi logistik). Jika Anda melakukan kesalahan ketik (misalnya memasukkan jumlah stok terlalu banyak): 1. Jangan mencoba menghapus transaksi. 2. Anda harus melakukan transaksi ****Outbound**** (untuk mengurangi kelebihanannya) atau melakukan penyesuaian di menu ****Stock Opname**** dengan menuliskan catatan alasan koreksi secara jelas (misalnya: "Koreksi kesalahan input transaksi Stock In nomor XYZ").

05. Alur Pengeluaran Barang (Outbound Cart)

Outbound Cart adalah modul utama untuk mencatat pengurangan stok barang karena digunakan untuk produksi trophy, penjualan produk, atau pengiriman pesanan pelanggan. Modul ini menggunakan alur mirip keranjang belanja kasir (Point of Sales).

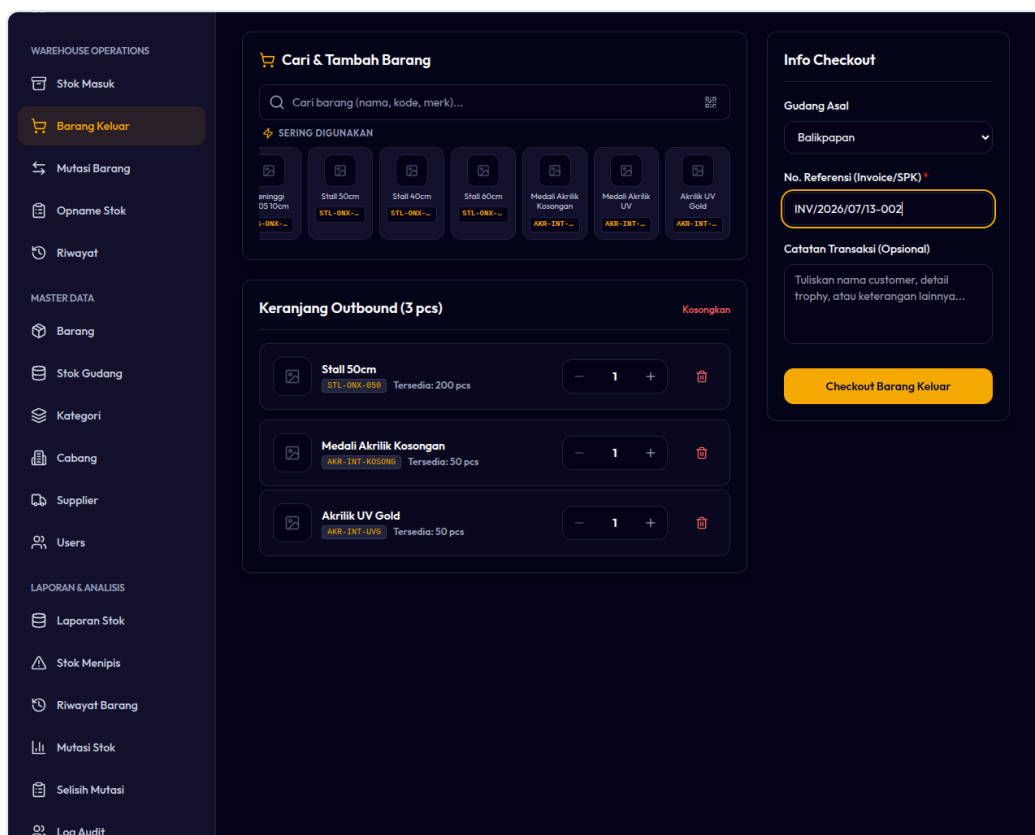
Aturan Utama Outbound

1. **Nomor Referensi Wajib (Mandatory Reference):** Setiap transaksi checkout wajib menyertakan nomor referensi dokumen pendukung (seperti Nomor Invoice, Nomor SPK/Order, atau ID Proyek).
2. **Kebijakan Stok Negatif (No Negative Stock):** Sistem **tidak mengizinkan stok bernilai minus**. Jika Anda mencoba mengeluarkan barang melebihi stok yang tersedia di cabang tersebut, proses checkout akan ditolak sepenuhnya.
3. **Penyimpanan Keranjang Lokal (LocalStorage):** Isi keranjang belanja Anda disimpan otomatis di memori browser. Jika tab browser tidak sengaja tertutup atau Anda beralih ke aplikasi lain di HP, isi keranjang tidak akan hilang.

Langkah-Langkah Melakukan Outbound

1. Masuk ke menu **Operations → Outbound**.
2. **Pilih Cabang Aktif:** Pastikan cabang aktif Anda sudah sesuai (Super Admin dapat memilih cabang mana saja).
3. **Tambahkan Barang ke Keranjang:**

4. Cari barang menggunakan kolom pencarian (ketik nama, kategori, supplier, atau kode barang).
5. **Atau:** Pindai kode QR barang dengan kamera HP/Tablet.
6. Pilih barang dari hasil pencarian untuk menambahkannya ke keranjang.
7. Jika barang yang sama ditambahkan lagi, sistem secara otomatis akan menambah kuantitasnya sebanyak 1 unit (tidak membuat baris baru di keranjang).
8. **Sesuaikan Jumlah Barang:** Di dalam tabel keranjang, ketik atau ubah kuantitas pengeluaran masing-masing barang secara manual.
9. **Isi Data Checkout:**
10. **Nomor Referensi (Wajib):** Isi dengan nomor invoice atau proyek (misal: INV-2026-0098 atau SPK-SMD-004).
11. **Catatan (Opsional):** Tambahkan detail peruntukan barang (misal: "Bahan pembuatan 50 piala sepak bola Walikota Cup").
12. **Selesaikan Transaksi (Checkout):**
13. Klik tombol **Checkout**.
14. Jika stok cukup, transaksi sukses dan saldo stok langsung berkurang. Sistem akan mencatat transaksi keluar dengan tipe **OUT** secara otomatis.



Gambar 5.1: Tampilan Keranjang Pengeluaran Barang (Outbound)

Penanganan Kasus "Stok Tidak Cukup"

Jika salah satu atau beberapa barang di keranjang memiliki jumlah yang melebihi stok yang tersedia di gudang cabang saat ini: * Tombol Checkout akan menampilkan peringatan stok tidak cukup, atau proses transaksi akan diblokir dengan pesan kesalahan.

* **Solusi:** 1. Kurangi jumlah kuantitas di keranjang agar sesuai dengan stok fisik sistem. 2. Jika stok fisik di gudang sebenarnya ada namun belum diinput ke sistem, lakukan **Stock In** (jika baru datang dari supplier) atau **Stock Opname/Adjustment** (jika terjadi selisih pencatatan) terlebih dahulu. 3. Lakukan **Transfer Barang** jika stok di cabang Anda habis dan perlu mengambil dari cabang terdekat.

06. Alur Transfer Antar Cabang (Branch Transfers)

Modul Transfer Cabang digunakan untuk mendistribusikan barang dari satu cabang ke cabang lainnya (misalnya dari Balikpapan ke Samarinda). Modul ini memiliki alur verifikasi ganda untuk memastikan akurasi jumlah barang selama perjalanan.

1. Siklus Hidup & Status Transfer

Sistem menggunakan alur status (state machine) yang ketat untuk mengontrol perpindahan stok:

```
graph LR
    Draft[Draft] -->|Kirim/Ship| InTransit(In Transit)
    InTransit -->|Terima/Receive| Received(Received)
    Draft -->|Batal/Cancel| Cancelled(Cancelled)
    InTransit -->|Batal/Cancel| Cancelled
```

- **Draft:** Transfer baru dibuat. Data barang dan jumlah masih bisa diedit. **Belum ada pemotongan stok.**
- **In Transit:** Barang telah dikirim dari cabang asal. **Stok di cabang pengirim langsung dipotong** ([TRANSFER_OUT](#)) agar tidak bisa dijual/dikeluarkan lagi.
- **Received:** Barang telah sampai dan diterima di cabang tujuan. **Stok di cabang penerima bertambah** ([TRANSFER_IN](#)). Ini adalah status akhir (terminal state) yang tidak bisa diubah kembali.
- **Cancelled:** Transaksi dibatalkan.

- Jika dibatalkan saat **Draft**, tidak ada efek stok.
 - Jika dibatalkan saat **In Transit**, sistem secara otomatis melakukan jurnal balik untuk **mengembalikan stok ke cabang pengirim**.
-

2. Pencatatan Selisih Barang (Transfer Variance)

Saat barang sampai di cabang tujuan, jumlah fisik yang diterima terkadang tidak sama dengan jumlah yang dikirim (misalnya ada barang pecah/rusak di jalan, atau tertukar).

- **Rumus Selisih (Variance):**
$$\text{Variance} = \text{Jumlah Dikirim} - \text{Jumlah Diterima}$$
 - **Kebijakan Selisih:**
 - Penerimaan sebagian (partial receiving) diperbolehkan.
 - Jika ada perbedaan antara jumlah dikirim dan diterima (terdapat Variance), **pengguna wajib memilih/menuliskan Alasan Selisih (Variance Reason)** pada baris barang tersebut (misal: "Rusak saat pengiriman", "Kurang kirim dari cabang asal").
 - Selisih ini akan tercatat secara permanen di Laporan Selisih Transfer untuk diaudit oleh manajemen.
-

3. Langkah-Langkah Operasional Transfer

A. Membuat & Mengirim Transfer (Cabang Pengirim)

1. Buka menu **Operations → Transfers**.
2. Klik tombol **Buat Transfer Baru (New Transfer)**.
3. Tentukan **Cabang Penerima (Destination Branch)**.
4. Cari barang dan masukkan jumlah kuantitas yang ingin dikirimkan.
5. Klik **Simpan sebagai Draft** (jika masih ingin mengedit nanti) atau klik **Kirim Barang (Ship)** untuk langsung mengubah status menjadi **In Transit**.

Gudang Piala

Mutasi Barang
Kelola transfer stock komponen trophy antar-gudang cabang.

[+ Buat Transfer](#)

CABANG **STATUS**

Semua Cabang Semua Status [Reset Filter](#)

TRF-20260713-003 Dibatalkan

ASAL: Balikpapan → TUJUAN: Samarinda
Jumlah Kirim: 40 pcs [Detail](#)
13 Jul 2026 • Item: 1 jenis

TRF-20260713-002 Diterima

ASAL: Balikpapan → TUJUAN: Samarinda
Jumlah Kirim: 30 pcs [Detail](#)
13 Jul 2026 • Item: 1 jenis

TRF-20260713-001 Diterima

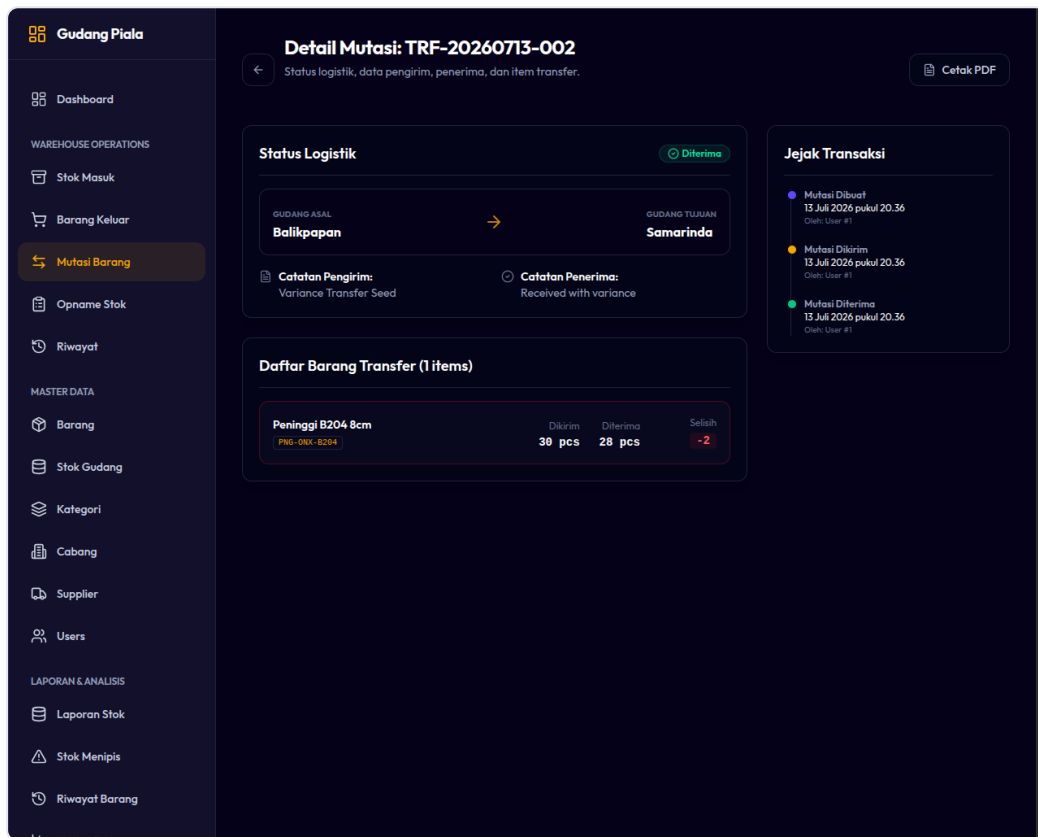
ASAL: Balikpapan → TUJUAN: Samarinda
Jumlah Kirim: 50 pcs [Detail](#)
13 Jul 2026 • Item: 1 jenis

Menampilkan 1 - 3 dari 3 barang Per halaman: 20 < 1 dari 1 >

Gambar 6.1: Formulir Pembuatan Transfer Antar Cabang

B. Menerima Transfer (Cabang Penerima)

1. Kepala Cabang penerima masuk ke menu **Operations → Transfers**.
2. Cari transfer yang berstatus **In Transit** (berwarna kuning/oranye).
3. Klik tombol **Terima Transfer (Receive)** pada baris data tersebut.
4. Sistem akan menampilkan daftar barang kiriman. Periksa kondisi fisik barang yang datang:
5. Isi kolom **Jumlah Diterima** sesuai jumlah fisik yang Anda terima dengan baik.
6. Jika jumlah diterima kurang dari jumlah dikirim, kolom **Alasan Selisih** akan muncul secara otomatis. Pilih atau isi alasan selisihnya.
7. Klik tombol **Selesaikan Penerimaan (Complete Transfer)**. Stok cabang Anda sekarang resmi bertambah.



Gambar 6.2: Halaman Verifikasi Penerimaan Barang Transfer

07. Penyesuaian Stok Fisik (Stock Opname)

Stock Opname adalah proses berkala untuk mencocokkan jumlah stok fisik yang ada di gudang nyata dengan jumlah stok yang tercatat di sistem WMS. Proses ini krusial untuk menemukan dan mengoreksi kebocoran stok, kerusakan barang, atau kesalahan pencatatan.

Karakteristik Modul Stock Opname

- **Cakupan Kategori:** Stock Opname dilakukan per **Kategori Barang** pada cabang aktif Anda. Ini memungkinkan Anda melakukan opname secara bertahap tanpa harus menutup seluruh operasional gudang.
- **Jurnal Penyesuaian Otomatis:** Ketika Stock Opname diselesaikan (**Completed**), sistem akan menghitung selisih dan otomatis membuat transaksi penyesuaian:
 - Jika Stok Fisik > Stok Sistem → Menghasilkan transaksi **ADJUSTMENT_PLUS** (Stok Masuk).
 - Jika Stok Fisik < Stok Sistem → Menghasilkan transaksi **ADJUSTMENT_MINUS** (Stok Keluar).

- Kedua transaksi ini menggunakan tipe referensi khusus 'opname' untuk memudahkan pelacakan audit.
 - **Perhitungan Selisih:**
$$\text{Selisih (Variance)} = \text{Stok Fisik} - \text{Stok Sistem}$$
-

Langkah-Langkah Melakukan Stock Opname

1. Masuk ke menu **Operations** → **Stock Opname**.
2. Klik tombol **Mulai Opname Baru (New Opname)**.
3. Tentukan **Kategori Barang** yang ingin dihitung (misal: Marmer).
4. Klik **Mulai Perhitungan**. Sistem akan membuat dokumen berstatus **Draft** dan menampilkan seluruh daftar barang di bawah kategori tersebut beserta kolom input.
5. **Hitung Fisik Barang:** Staf gudang menghitung jumlah fisik barang di rak penyimpanan.
6. **Input Stok Fisik:** Masukkan angka hasil hitungan fisik Anda ke dalam kolom **Jumlah Fisik**.
7. Sistem akan otomatis menghitung selisih secara real-time.
8. Jika fisik sama dengan sistem, selisih bernilai **0**.
9. **Simpan Sementara / Selesaikan:**
10. Jika proses perhitungan belum selesai (misalnya jam kerja berakhir), klik **Simpan sebagai Draft** agar Anda dapat melanjutkannya esok hari.
11. Jika seluruh barang dalam kategori tersebut sudah dihitung dan data sudah benar, klik tombol **Selesaikan Opname (Complete)**.

Gudang Piala

Sesi Opname #169
Pencatatan jumlah fisik stock gudang dan audit stock opname.

Kategori: Medali Selesai Cetak PDF

Baris Opname (3 items)

Item	Stok Sistem	Fisik	Selisih
Medali Tali Belanda MED-ICI-BELANDA	20	30	+10
Medali Tali Biru Kuning MED-ICI-BIRUKUNING	25	15	-10
Medali Tali Merah Putih MED-ICI-MERAHPUTIH	30	30	0

Detail Sesi Selesai

GUDANG CABANG
Balikpapan

KATEGORI AUDIT
Medali

CATATAN AUDIT
Audit Opname MED

Gambar 7.1: Formulir Input Hasil Fisik Stock Opname

****Peringatan Penting Selama Opname:**** * Sangat disarankan untuk melakukan Stock Opname saat gudang sedang ****tidak melakukan aktivitas bongkar muat**** (misalnya di luar jam operasional atau akhir pekan). * Jika ada transaksi Stock In atau Outbound yang diselesaikan saat dokumen Opname masih berstatus `Draft`, hal tersebut dapat mengakibatkan selisih perhitungan sistem menjadi tidak akurat karena jumlah "Stok Sistem" terkunci saat dokumen Opname dibuat.

08. Laporan Kinerja & Analitik

Menu Reports & Analytics menyediakan data komprehensif bagi pemilik bisnis, manajemen, dan Kepala Cabang untuk mengevaluasi aktivitas logistik, memantau kesehatan persediaan, dan merencanakan pengadaan barang.

1. Modul Laporan (Reports)

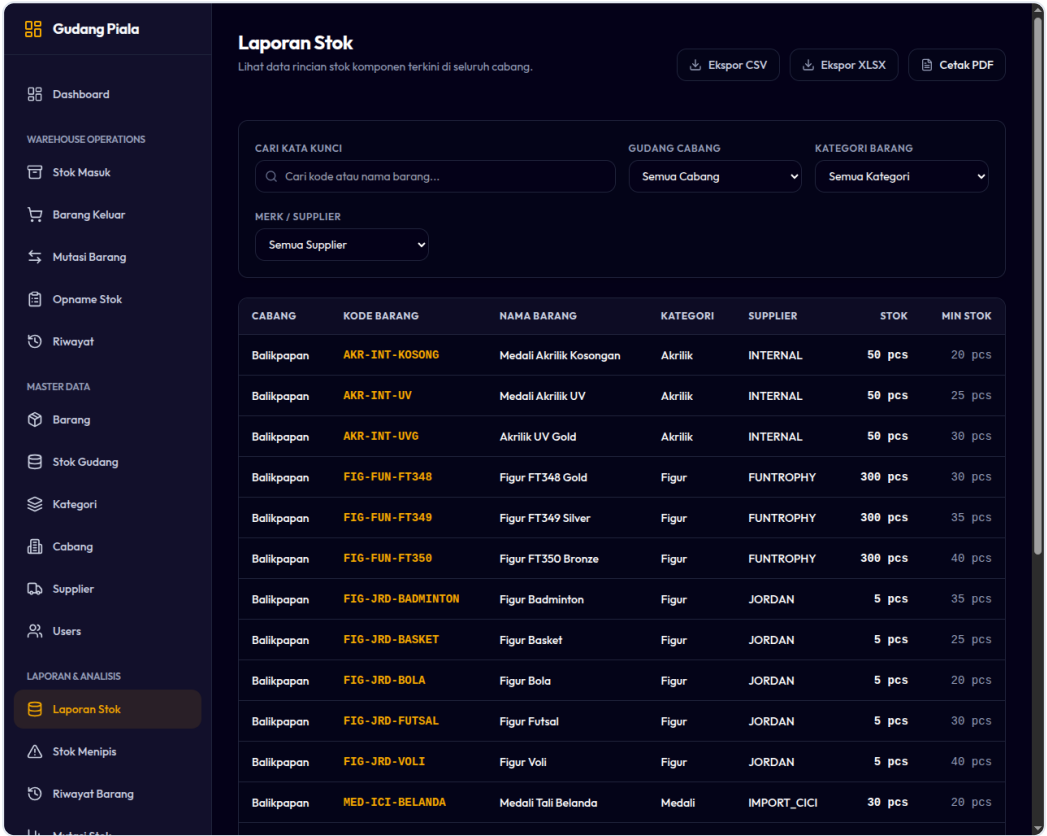
Sistem menyediakan tujuh jenis laporan operasional. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan tanggal, kategori, atau supplier sebelum mengeksponnya.

Jenis-Jenis Laporan:

1. **Laporan Stok Saat Ini (Current Stock Report):** Menampilkan sisa persediaan fisik real-time di cabang terkait.
2. **Laporan Mutasi Barang (Inventory Movement Report):** Menampilkan kartu stok barang (saldo awal, masuk, keluar, transfer, saldo akhir) selama periode tertentu.
3. **Laporan Stok Rendah (Low Stock Report):** Daftar barang yang kuantitasnya di bawah batas minimum dan harus segera dipesan ulang.
4. **Laporan Penyesuaian Stok (Stock Adjustment Report):** Riwayat perubahan stok manual hasil koreksi atau Stock Opname.
5. **Laporan Transfer (Transfer Report):** Rekap detail pengiriman antar cabang lengkap dengan kolom Kuantitas Kirim, Kuantitas Terima, dan Selisih (Variance).
6. **Laporan Penggunaan Barang Keluar (Outbound Usage Report):** Rekapitulasi pengeluaran barang berdasarkan Nomor Referensi (Invoice/Proyek).
7. **Laporan Log Audit (Audit Log Report):** Catatan keamanan sistem yang melacak aktivitas teknis user.

Fitur Unduh PDF

- Seluruh laporan dapat diekspor secara instan ke dalam format berkas **PDF** yang rapi, profesional, dan siap cetak dengan mengklik tombol **Ekspor PDF** di bagian kanan atas halaman laporan.
- **PENTING:** Ekspor PDF hanya akan mencantumkan data yang saat ini sedang aktif difilter di layar (bukan mengekspor seluruh database secara acak).



Gambar 8.1: Halaman Filter dan Hasil Laporan Stok

2. Modul Analisis Bisnis (Analytics Dashboard)

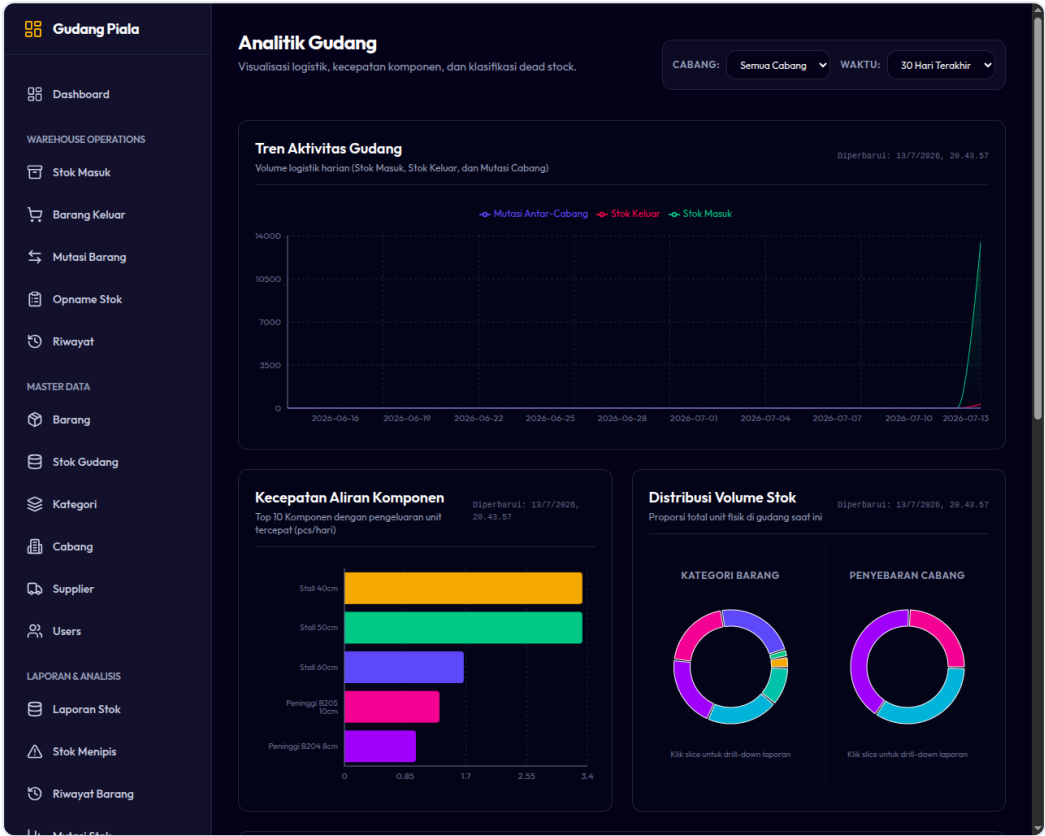
Halaman Analitik menyajikan data dalam bentuk grafik visual interaktif untuk membantu pengambilan keputusan strategis secara lebih cepat.

Grafik Utama yang Tersedia:

- **Kecepatan Perputaran Barang (Movement Velocity):** Mengidentifikasi barang-barang mana yang paling cepat keluar (fast-moving) versus barang yang menumpuk di gudang.
- **Peringkat Aktivitas Operator:** Grafik kontribusi staf gudang dalam melakukan input transaksi (membantu evaluasi beban kerja staf).
- **Klasifikasi Keaktifan Barang (Movement Classification):**
 - **Aktif (Active):** Barang dengan transaksi keluar/masuk dalam 30 hari terakhir.
 - **Slow Moving:** Barang yang tidak bergerak dalam 31-90 hari terakhir.
 - **Dead Stock (Stok Mati):** Barang yang sama sekali tidak mengalami transaksi pergerakan lebih dari 90 hari.

Fitur Drill-Down Interaktif

- **Navigasi Klik:** Anda dapat mengklik batang grafik kecepatan barang untuk langsung melompat ke halaman detail barang tersebut.
- **Filter Cepat:** Mengklik irisan diagram lingkaran (pie chart) klasifikasi stok akan menyaring Laporan Stok secara otomatis sesuai dengan klasifikasi tersebut.



Gambar 8.2: Tampilan Dashboard Analitik Gudang

09. Pelacakan Log Aktivitas (Audit Logs)

Modul Log Audit adalah fitur keamanan khusus yang hanya dapat diakses oleh **Super Admin** untuk memastikan transparansi total atas seluruh tindakan yang terjadi di dalam sistem WMS.

Prinsip Kepatuhan & Keamanan Data (Compliance)

1. **Kekekalan Data (Immutability):**
2. Log Audit bersifat **hanya-tambah (append-only)**.
3. Tidak ada seorang pun—termasuk pemilik sistem atau Super Admin—yang dapat mengubah (edit) atau menghapus (delete) baris log audit yang telah terekam.

4. Rekaman Selisih:

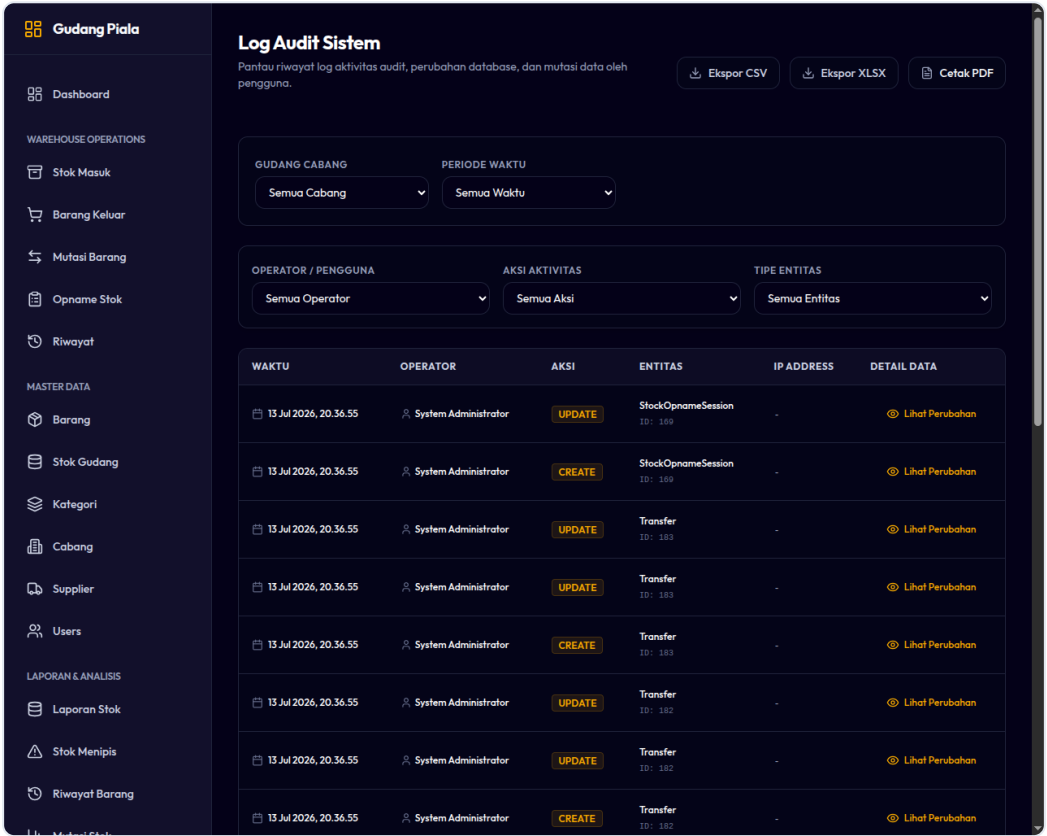
- Setiap kali ada perubahan data master atau transaksi inventory, sistem merekam kondisi sebelum (`Old Value`) dan sesudah (`New Value`) tindakan tersebut dilakukan.
-

Informasi yang Dicatat di Log Audit

Setiap entri log audit mencatat lima parameter utama: * **Pengguna (User):** Akun pengguna yang melakukan tindakan. * **Tindakan (Action):** Deskripsi aktivitas yang dilakukan (contoh: `CREATE_ITEM`, `OUTBOUND_CHECKOUT`, `COMPLETE_TRANSFER`, `UPDATE_USER`). * **Waktu Kejadian (Timestamp):** Tanggal dan jam presisi saat tindakan diproses di server (menggunakan Zona Waktu Jakarta - `Asia/Jakarta`). * **Nilai Lama (Old Value):** Data sebelum perubahan (berupa teks kosong jika berupa data baru). * **Nilai Baru (New Value):** Data setelah perubahan disimpan.

Cara Membaca Log Audit

- Masuk ke halaman **Reports → Audit Logs** (atau melalui menu khusus Log Audit).
- Gunakan kolom pencarian untuk menyaring berdasarkan **Nama Pengguna** atau kata kunci **Tindakan**.
- Penyaringan Tanggal:** Batasi rentang pencarian untuk melacak kejadian pada hari atau jam tertentu saat dicurigai terjadi selisih stok fisik.
- Klik baris log untuk mengekspansi detail perubahan jika format data cukup panjang (disajikan dalam bentuk teks JSON terstruktur yang mudah dibaca).



Gambar 9.1: Halaman Daftar Pelacakan Log Audit